

Focus Notion : Le nombre e

De la croissance par étapes à la croissance continue

1. Le mystère du 2,718...

Tout le monde connaît $\pi \approx 3,14$ grâce au cercle. Mais d'où vient $e \approx 2,718$?
Contrairement à π qui est géométrique, e est la limite de la croissance.

L'expérience de pensée : La Banque Généreuse

Imaginez que vous placiez **1 €** dans une banque idéale qui promet un taux d'intérêt de **100 %** par an. La question est : *À quelle fréquence la banque calcule-t-elle vos intérêts ?*

— **Étape 1 : Calcul une seule fois (Fin d'année)**

On a 1 €, on ajoute 100% (soit 1 €).

$$\text{Total} = 1 \times (1 + 1) = \mathbf{2,00 \text{ €}}$$

— **Étape 2 : Calcul tous les 6 mois (Semestriel)**

La banque vous donne 50% ($\frac{1}{2}$) à mi-année. Ces intérêts produisent eux-mêmes des intérêts au second semestre.

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 = 1,5^2 = \mathbf{2,25 \text{ €}}$$

— **Étape 3 : Calcul tous les mois (Mensuel)**

On divise les 100% par 12. On applique les intérêts chaque mois sur la somme précédente.

$$\left(1 + \frac{1}{12}\right)^{12} \approx \mathbf{2,61 \text{ €}}$$

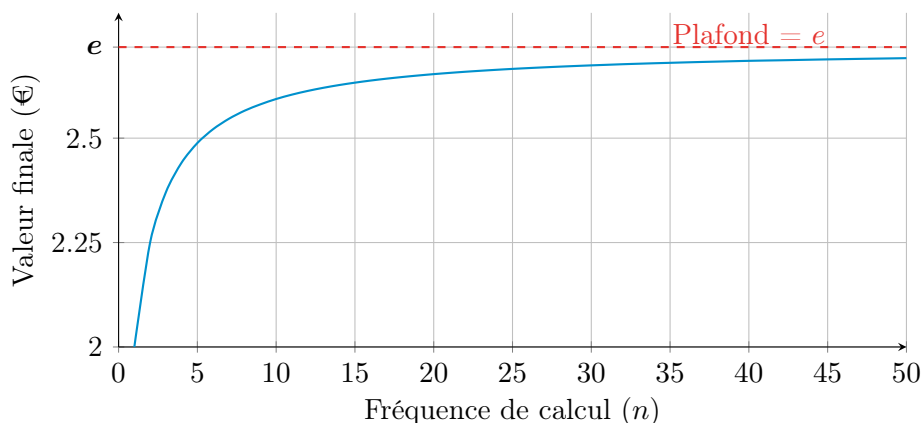
— **Étape 4 : Calcul chaque jour (Quotidien)**

$$\left(1 + \frac{1}{365}\right)^{365} \approx \mathbf{2,714 \text{ €}}$$

Vers l'infini : La croissance continue

Dans la nature (bactéries) ou l'industrie (condensateur), la croissance ne s'arrête pas pour attendre la fin du mois. Elle se produit **en continu**. Si on découpe le temps en une infinité d'instants ($n \rightarrow +\infty$), on ne dépasse jamais un plafond précis :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \mathbf{2,7182818... = e}$$



Définition

Le nombre e est la base naturelle de la croissance. C'est la valeur maximale qu'une unité peut atteindre en un cycle avec un taux de 100% en croissance continue.

2. Pourquoi est-il indispensable en Industrie ?

Pourquoi les physiciens et les ingénieurs utilisent-ils e^x et pas 10^x ou 2^x ? C'est à cause d'une propriété unique au monde :

$$(e^x)' = e^x$$

"La vitesse d'évolution est égale à la valeur actuelle."

Exemple concret : Lorsqu'un condensateur se décharge, la vitesse à laquelle il perd sa tension est proportionnelle à la tension qu'il lui reste.

- Beaucoup de tension $\Rightarrow$ ça descend très vite.
- Peu de tension $\Rightarrow$ ça descend doucement.

La seule fonction mathématique qui respecte la règle "*Ma dérivée est égale à moi-même*" est la fonction exponentielle. C'est pour cela qu'elle est la solution universelle des équations différentielles en physique.